

Cơ sở trực chuẩn trong không gian vô hạn chiều, đẳng thức Parseval, và khai triển Fourier

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 13 tháng 06 năm 2024

Cơ sở trực chuẩn trong không gian vô hạn chiều

Ta thảo luận việc tìm một cơ sở trực chuẩn cho không gian vô hạn chiều.

Trở lại ví dụ: trong ℓ^2 xét họ E gồm các vectơ $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $n \in \mathbb{Z}^+$ (số 1 ở vị trí thứ n).

Ta dễ kiểm tra đây là một họ trực chuẩn của ℓ^2 vì $\langle e_n, e_m \rangle = 0$ với mọi $n \neq m$ và $\|e_n\| = 1$ với mọi n .

Nếu $x \in \ell^2$ thì $x \perp e_n \Leftrightarrow x_n = \langle x, e_n \rangle = 0$, nghĩa là thành phần thứ n của x bằng 0. Do đó, $x \perp E \Leftrightarrow x = 0$.

Vậy E là một họ trực chuẩn cực đại, nghĩa là không thể tìm một họ trực chuẩn $F \supset E$ (“lớn hơn” E).

Tuy nhiên, rõ ràng ta không thể viết một phần tử tùy ý của ℓ^2 như là tổ hợp tuyến tính của *hữu hạn* các vectơ e_n trong E .

Điều này nghĩa là không gian vectơ $\langle E \rangle$ sinh bởi E không thể bằng ℓ^2 , mà thực ra $\langle E \rangle = c_{00}$ (c_{00} là tập hợp các dãy có hữu hạn các phần tử khác 0; xem Bài tập 2.8.18). Ta đã biết c_{00} dày đặc trong ℓ^2 , nên từ $\langle E \rangle$ ta được ℓ^2 *thông qua giới hạn*.

Ta sẽ chứng tỏ đây là tính chất chung của không gian Hilbert.

Họ trực chuẩn cực đại

Khi H là một không gian tích trong khác 0 thì tồn tại $x \in H$ sao cho $\|x\| = 1$ và do đó, tồn tại một họ trực chuẩn trong H .

Một *họ trực chuẩn cực đại* (hay tối đại) của H là một họ trực chuẩn của H mà ta không thể thêm bất cứ phần tử nào của H vào mà vẫn còn nhận được một họ trực chuẩn.

Nói cách khác, dưới quan hệ “chứa trong” (tập con) của tập hợp thì đó là một phần tử cực đại.

Sử dụng Bổ đề Zorn (Nếu một tập hợp S có một thứ tự và mọi tập con của S mà trong đó hai phần tử bất kì so sánh được với nhau đều bị chặn trên, thì S có một phần tử cực đại), ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 4.4.10

Trong một không gian tích trong khác $\{0\}$ bất kỳ, tồn tại một họ trực chuẩn cực đại.

Chứng minh: Nếu H là một không gian tích trong khác $\{0\}$ thì có một phần tử $x \neq 0$. Khi đó, $\left\{ \frac{x}{\|x\|} \right\}$ là một họ trực chuẩn trong H .

Gọi G là tập hợp tất cả các họ trực chuẩn trong H . Trên G xét quan hệ thứ tự là quan hệ chứa trong của tập hợp. Giả sử $K \subset G$ và trên K quan hệ thứ tự là toàn phần.

Đặt $E := \bigcup_{F \in K} F$, nghĩa là E là hội tất cả các họ trực chuẩn mà là phần tử của K .

Ta kiểm tra $E \in G$ và E là một chặn trên của K .

Mỗi phần tử $e \in E$ là một phần tử của một họ trực chuẩn, nên e là vectơ đơn vị.

Nếu e_1 và e_2 trong E với $e_1 \neq e_2$ thì tồn tại $F_1, F_2 \in K$ sao cho $e_1 \in F_1$ và $e_2 \in F_2$.

Vì quan hệ thứ tự trên K là toàn phần (và là quan hệ tập con), nên $F_1 \subset F_2$ hoặc $F_2 \subset F_1$.

Giả sử $F_1 \subset F_2$. Khi đó, $e_1, e_2 \in F_2$ và vì vậy, $e_1 \perp e_2$. Do đó, E là một họ trực chuẩn.

Ngoài ra, theo định nghĩa, E chứa mọi họ trực chuẩn trong K , nên E là một chặn trên của K . Bổ đề Zorn khẳng định G có một phần tử cực đại.



Kết quả sau đây nói lên ý nghĩa của họ trực chuẩn cực đại: một họ trực chuẩn cực đại sinh ra được không gian Hilbert bằng cách lấy tổ hợp tuyến tính và qua giới hạn.

Định lý (4.4.11)

Cho họ trực chuẩn E trong không gian Hilbert H . Các mệnh đề sau là tương đương:

- (a) *E là cực đại.*
- (b) *Không gian con sinh bởi E là dày đặc trong H .*

Chứng minh

($\Rightarrow$) Giả sử E là cực đại. Lấy $x \in H$. Gọi $y = P_{\langle E \rangle} x$.

Ta có $(x - y) \perp \overline{\langle E \rangle}$, nên $(x - y) \perp e$ với mọi $e \in E$.

Vì E là cực đại nên phải có $x - y = 0$, nghĩa là $x = y \in \overline{\langle E \rangle}$. Do đó, $H = \overline{\langle E \rangle}$.

($\Leftarrow$) Giả sử $H = \overline{\langle E \rangle}$. Với $x \in H$ bất kỳ, nếu $x \perp E$ thì $x \perp \langle E \rangle$. Do đó, $x \perp \overline{\langle E \rangle} = H$ (xem Bài tập 4.6.8).

Do đó, $x = 0$, nên E là cực đại.



Không gian tách được

Một không gian tôpô X được gọi là **tách được** nếu X chứa một tập con đếm được và dày đặc. Điều này nghĩa là tồn tại một dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong X sao cho mỗi một tập con mở khác rỗng của X đều chứa ít nhất một phần tử của dãy.

Ví dụ: Bất kỳ không gian hữu hạn hay vô hạn đếm được đều là một không gian tách được bởi vì các không gian này chính là đếm được và dày đặc.

Ví dụ: Không gian các số thực $\mathbb{R}$ là tách được vì không gian các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ là đếm được và dày đặc trong $\mathbb{R}$.

Ví dụ: Không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ là tách được vì không gian các vectơ hữu tỉ $\mathbb{Q}^n$ là đếm được và dày đặc trong $\mathbb{R}^n$.

Ví dụ: Không gian Banach các dãy số thực bị chặn ℓ^∞ với chuẩn sup không tách được. Không gian L^∞ cũng không tách được.

Không gian Hilbert tách được

Nếu không gian Hilbert H có một họ trực chuẩn cực đại đếm được (điều này được biết là tương đương với việc H là một không gian mêtric tách được, nghĩa là có một tập con đếm được dày đặc), ta gọi H là một *không gian Hilbert tách được*.

Ví dụ: Không gian Euclid $\mathbb{F}^n$ là tách được.

Ví dụ: Từ phần trên, ta cũng biết ℓ^2 là một không gian Hilbert tách được (nhắc lại: c_{00} là dày đặc trong ℓ^2).

Ví dụ: Không gian $L^2([0, 2\pi], \mathbb{R})$ là một không gian Hilbert tách được (không gian các đa thức với các hệ số hữu tỉ là một tập đếm được và dày đặc trong L^2).

Ví dụ: Không gian X gồm các hàm hầu như tuần hoàn với tích trong:

$$\langle f, g \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \int_{-n}^n f(x) \overline{g(x)} dx$$

có một họ trực chuẩn không đếm được $\{e^{i\omega x}\}_{\omega \in \mathbb{R}}$. Bao đóng $\overline{X}$ là một không gian Hilbert không tách được.

Ví dụ

*Cho không gian Hilbert H . Chứng tỏ nếu không gian H là tách được, thì **mọi** họ trực chuẩn trong H là đếm được.*

Vì H là không gian tách được nên tồn tại một tập con A dày đặc và đếm được. Bằng phản chứng, giả sử tồn tại một họ trực chuẩn M không đếm được trong H . Khi đó, ta có:

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 = 2$$

với mọi $x, y \in M$, nghĩa là khoảng cách giữa hai phần tử trực chuẩn bất kỳ trong M luôn là $\sqrt{2}$.

Với mỗi $x \in M$, đặt $N_x := B\left(x, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$, nên các quả cầu N_x là tách rời.

Vì tập A dày đặc, nên tồn tại vectơ $a_x \in A$ sao cho $\|a_x - x\| < \frac{\sqrt{2}}{3}$, nghĩa là $a_x \in N_x$.

Như vậy, vì M không đếm được, nên ta thu được một họ $\{a_x\} \subset A$ không đếm được. Điều này mâu thuẫn nên họ trực chuẩn M là đếm được. $\square$

Định lý 4.4.13, đẳng thức Parseval

Giả sử không gian Hilbert H có một họ trực chuẩn cực đại vô hạn **đếm được** E . Giả sử E được đánh chỉ số là $(e_i)_{i \in \mathbb{Z}^+}$.

Với mọi $x \in H$, đặt $x_i = \langle x, e_i \rangle$, thì

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i, \quad \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}$$

và có **đẳng thức Parseval**:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2.$$

Ghi chú: Các biểu diễn trên cũng đúng trong trường hợp E là hữu hạn, chỉ thay tổng vô hạn bằng tổng hữu hạn. Như vậy trong không gian Hilbert tách được ta có các công thức biểu diễn vectơ, tích trong, và chuẩn thông qua tọa độ giống như trong không gian Euclid.

Chứng minh

Ta trước hết chứng minh dãy của tổng riêng phần $s_n = (\sum_{i=1}^n x_i e_i)_{n \geq 1}$ là một dãy Cauchy.

Áp dụng công thức Pythagorean cho tập $\{x_i e_i\}$ đôi một vuông góc, ta có:

$$\|s_n - s_m\|^2 = \left\| \sum_{i=m+1}^n x_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=m+1}^n \|x_i e_i\|^2 = \sum_{i=m+1}^n |x_i|^2 = \sum_{i=m+1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2.$$

Bất đẳng thức Bessel cho ta

$$\sum_{i=m+1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2,$$

nghĩa là ta có dãy $(\sum_{i=1}^n |x_i|^2)_n$ tăng và bị chặn trên nên hội tụ về một số thực. Như vậy, dãy $(\sum_{i=1}^n |x_i|^2)_n$ là Cauchy. Từ đây ta suy ra dãy (s_n) cũng là Cauchy, nên hội tụ trong không gian H .

Mặt khác, bởi tính liên tục theo một biến của tích trong, với $k \geq 1$ cố định, ta thấy:

$$\begin{aligned}\left\langle x - \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i, e_k \right\rangle &= \left\langle x - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i e_i, e_k \right\rangle \\ &= \langle x, e_k \rangle - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i \langle e_i, e_k \rangle \\ &= x_k - \lim_{n \rightarrow \infty} x_k \langle e_k, e_k \rangle = 0,\end{aligned}$$

nên

$$\left(x - \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i \right) \perp e_k, \quad \forall k \geq 1.$$

Như vậy, $(x - \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i) \perp \overline{\langle E \rangle} = H$.

Do đó, ta có $x - \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i = 0$, nghĩa là $x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i$.

Hai tính chất còn lại là hệ quả đơn giản của tính chất này. Một cách cụ thể, do tính liên tục theo từng biến của tích trong:

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i, y \right\rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x_i e_i, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \langle e_i, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i}.$$

Lấy $y = x$ ta được đẳng thức Parseval.



Ví dụ

Trong ℓ^2 có họ trực chuẩn cực đại gồm các vectơ $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $n \in \mathbb{Z}^+$.

Với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell^2$ thì $x_n = \langle x, e_n \rangle$. Khi đó, các công thức trong Định lý 4.4.13 chính là:

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2,$$

và với $y = (y_1, \dots, y_n, \dots) \in \ell^2$ thì

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}.$$

Ta kiểm tra công thức $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n$ bằng cách trực tiếp như sau. Ta có:

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots),$$

nên

$$x - \sum_{i=1}^n x_i e_i = (0, \dots, 0, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots).$$

Do đó,

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\|_2^2 = \sum_{i=n+1}^{\infty} |x_i|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 - \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

Theo định nghĩa giới hạn của chuỗi thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2,$$

nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| x - \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\|_2 = 0,$$

nghĩa là

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n e_n.$$



Ví dụ: khi họ $(e_n)_n$ không phải là cực đại

Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một họ trực chuẩn trong không gian Hilbert H và $\alpha_n \in \mathbb{F}$.

- (a) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ khi và chỉ khi chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ hội tụ.
- (b) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ và ta đặt

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n,$$

chúng ta $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$, và suy ra $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

- (c) Với mọi $x \in H$, chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ hội tụ.
Ghi chú: Giá trị của chuỗi có thể không bằng x .

- (d) Với mọi $x \in H$, chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.

Chúng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ khi và chỉ khi chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ hội tụ

Đặt $s_n = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$ và $t_n = |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_n|^2$.

Với mọi số nguyên dương $n > m$, áp dụng Định lý Pythagorean cho họ trực chuẩn $\{\alpha_n e_n\}_n$ để có:

$$\begin{aligned}\|s_n - s_m\|^2 &= \|\alpha_{m+1} e_{m+1} + \cdots + \alpha_n e_n\|^2 \\ &= \|\alpha_{m+1} e_{m+1}\|^2 + \cdots + \|\alpha_n e_n\|^2 \\ &= |\alpha_{m+1}|^2 + \cdots + |\alpha_n|^2 = \|t_n - t_m\|^2.\end{aligned}$$

Như vậy,

$$\begin{aligned}\text{chuỗi } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n \text{ hội tụ} &\Leftrightarrow \text{dãy } (s_n)_n \text{ hội tụ} \\ &\Leftrightarrow \text{dãy } (s_n)_n \text{ là Cauchy trên trường } \mathbb{F} \\ &\Leftrightarrow \text{dãy } (t_n)_n \text{ là Cauchy trên trường } \mathbb{F} \\ &\Leftrightarrow \text{dãy } (t_n)_n \text{ hội tụ} \\ &\Leftrightarrow \text{chuỗi } \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 \text{ hội tụ.} \quad \square\end{aligned}$$

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ và ta đặt $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$, chúng ta có $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$, và suy ra $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$

Với số nguyên dương n cố định và với mọi $k \geq n$, ta thấy

$$\langle s_k, e_n \rangle = \langle \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_k e_k, e_n \rangle = \langle e_n, \alpha_n e_n \rangle = \alpha_n$$

bởi tính chất trực chuẩn của họ $\{\alpha_n e_n\}_n$ và tính tuyến tính theo biến thứ nhất của tích trong.

Bởi tính liên tục của tích trong và $s_k \rightarrow x$ khi $k \rightarrow \infty$, ta có $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$.

Ta cũng suy ra $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

Với mọi $x \in H$, chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ hội tụ

Áp dụng bất đẳng thức Bessel, ta có ước tính:

$$\sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2,$$

nên dãy $(\sum_{k=1}^n |\langle x, e_k \rangle|^2)_n$ tăng và bị chặn trên nên hội tụ.

Áp dụng kết quả câu trên với $\alpha_k = \langle x, e_k \rangle$, ta kết luận chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

hội tụ.

Với mọi $x \in H$, chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$

Câu trước đã biết chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2$$

hội tụ, nên

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(\Re \langle x, e_n \rangle)^2 + (\Im \langle x, e_n \rangle)^2 \right].$$

Điều này cho ta $\Re \langle x, e_n \rangle \rightarrow 0$ và $\Im \langle x, e_n \rangle \rightarrow 0$.

Vì vậy, $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.



Ví dụ

Giả sử E là một họ trực chuẩn cực đại trong không gian Hilbert H , và $x, y \in H$. Chứng tỏ nếu với mọi $e \in E$, ta có $\langle x, e \rangle = \langle y, e \rangle$, thì $x = y$.

Vì $\langle x, e \rangle = \langle y, e \rangle$, nên $\langle x - y, e \rangle = 0$, nghĩa là $x - y \perp E$.

Ví dụ trước cho $x - y = 0$ vì E là một họ trực chuẩn cực đại.

Do đó, $x = y$.



Ví dụ

Cho không gian Hilbert H vô hạn chiều và E là một họ trực chuẩn trong H . Giả sử với mỗi $x \in H \setminus E$, tồn tại $e \in E$ sao cho $\langle x, e \rangle \neq 0$. Chứng tỏ E là một họ trực chuẩn cực đại.

Bằng phản chứng, giả sử E không phải là một họ trực chuẩn cực đại.

Như vậy, ta có thể mở rộng họ E bằng cách thêm vào một vectơ $x \in H \setminus E$ sao cho $\|x\| = 1$ và $x \perp E$.

Điều này nghĩa là $\langle x, e \rangle = 0$ với mọi $e \in E$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết là luôn tồn tại $e \in E$ để $\langle x, e \rangle \neq 0$.

Do đó, E là một họ trực chuẩn cực đại.



Với không gian Hilbert bất kỳ

Ta cũng có kết quả tương tự cho không gian Hilbert bất kỳ như sau:

Bổ đề 4.4.18

Cho E là một họ trực chuẩn trong không gian Hilbert H . Khi đó, với mọi $x \in H$, tập $\{e \in E \mid \langle x, e \rangle \neq 0\}$ là đếm được.

Chứng minh.

Đặt $A_n = \{x \in E \mid |\langle x, e \rangle| \geq \frac{1}{n}\}$, nên đây là một tập hữu hạn bởi bất đẳng thức Bessel. Suy ra tập

$$\{e \in E \mid \langle x, e \rangle \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

là hội của các họ đếm được các tập hữu hạn nên là đếm được. □

Định lý (4.4.19)

Cho E là một họ trực chuẩn cực đại của không gian Hilbert H . Với mọi $x \in H$, đặt $x_e = \langle x, e \rangle$, và ta có:

$$\begin{aligned}x &= \sum_{e \in E} x_e e, \\ \langle x, y \rangle &= \sum_{e \in E} x_e \bar{y}_e, \\ \|x\|^2 &= \sum_{e \in E} |x_e|^2 = \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2.\end{aligned}$$

Ở đây, ta viết $x = \sum_{e \in E} x_e e$ có nghĩa là với một cách đánh chỉ số $(e_i)_{i \in \mathbb{Z}^+}$ bất kỳ cho tập (đếm được) $\{e \in E \mid x_e \neq 0\}$ thì $x = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$.

Chứng minh

Ta đánh chỉ số $(e_i)_{i \in \mathbb{Z}^+}$ cho tập đếm được

$$\{e \in E \mid x_e = \langle x, e \rangle \neq 0\}.$$

Như trong chứng minh trong trường hợp E là đếm được, chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i$ là hội tụ.

Ta kiểm tra được

$$\left(x - \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i \right) \perp e \quad \forall e \in E,$$

nên $x - \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i = 0$. Vì vậy, $x = \sum_{i=1}^{\infty} \langle x, e_i \rangle e_i$. □

Đẳng cấu tích trong

Hai không gian tích trong (trên cùng một trường) H_1 và H_2 được gọi là **đẳng cấu tích trong** với nhau nếu tồn tại song ánh tuyến tính Λ từ H_1 lên H_2 bảo toàn tích vô hướng, nghĩa là

$$\langle \Lambda x, \Lambda y \rangle = \langle x, y \rangle$$

với mọi $x, y \in H$. Ta nói Λ là một **phép đẳng cấu tích trong** từ H_1 lên H_2 .

Ta dễ thấy một phép đẳng cấu tích trong thì bảo toàn chuẩn, nghĩa là $\|\Lambda x\| = \|x\|$. Ngược lại, một song ánh tuyến tính bảo toàn chuẩn thì cũng bảo toàn tích trong.

Mỗi không gian Hilbert đều đẳng cấu với một không gian $\ell^2(E)$ nào đó

Định lý (4.4.20)

Cho E là một họ trực chuẩn tối đại trong không gian Hilbert H . Với $x \in H$, đặt T_x là ánh xạ:

$$\begin{aligned} T_x : E &\rightarrow \mathbb{F} \\ e &\mapsto T_x(e) = x_e = \langle x, e \rangle. \end{aligned}$$

Khi đó, ánh xạ $x \mapsto T_x$ là một phép đẳng cấu tích trong từ H lên $\ell^2(E)$.

Chứng minh.

Xem trong giáo trình trang 88–89.



Ứng dụng: Khai triển Fourier

Ở phần này, giả sử $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Trên $L^2([0, 2\pi])$, với $n \in \mathbb{Z}^+$, đặt

$$e_n(t) := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt), \quad f_n(t) := \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt).$$

Ta kiểm tra họ $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_n, f_n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \right\}$ là một họ trực chuẩn trong $L^2([0, 2\pi])$.

Thật vậy, với $n \in \mathbb{Z}^+$, ta tính được

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_n \right\rangle &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt) \, dt = 0, \\ \left\langle \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, f_n \right\rangle &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt) \, dt = 0, \end{aligned}$$

nên e_n và f_n đều vuông góc với $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

Với mọi $n, m \in \mathbb{Z}^+$, ta có:

$$\begin{aligned}\langle e_n, f_m \rangle &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(mt) \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos(nt) \sin(mt) \, dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\sin(m-n)t + \sin(m+n)t] \, dt\end{aligned}$$

Ta thấy rằng nếu $m \neq n$ thì $\langle e_n, f_m \rangle = 0$. Nếu $m = n$ thì

$$\langle e_n, f_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(2nt) \, dt = 0.$$

Do đó, $e_n \perp f_m$ với mọi $m, n \in \mathbb{Z}^+$.

Tương tự, ta cũng có $\langle e_n, e_m \rangle = 0 = \langle f_n, f_m \rangle$ với mọi $m \neq n$.

Ta cũng thấy:

$$\begin{aligned}\left\|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right\|^2 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} dt = 1, \\ \|e_n\|^2 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{\pi} \cos^2(nt) dt = 1, \\ \|f_n\|^2 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{\pi} \sin^2(nt) dt = 1.\end{aligned}$$

Vì vậy, họ $\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_n, f_n \mid n \in \mathbb{Z}^+\right\}$ là trực chuẩn. Ta có kết quả sau:

Mệnh đề (4.5.1)

Họ $\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_n, f_n \mid n \in \mathbb{Z}^+\right\}$ là một họ trực chuẩn cực đại của $L^2([0, 2\pi])$.

Phần chứng minh có trong các sách tham khảo, hay xem ý tưởng trong giáo trình.

Mệnh đề trên cho ta biểu diễn mỗi hàm $h \in L^2([0, 2\pi])$ thành một tổ hợp tuyến tính của vô hạn các hàm trực chuẩn $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, e_n, f_n \mid n \in \mathbb{Z}^+ \right\}$, nghĩa là ta có phân tích:

$$h = \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n=1}^{\infty} (\langle h, e_n \rangle e_n + \langle h, f_n \rangle f_n).$$

Vậy bất kì hàm bình phương khả tích nào cũng xấp xỉ được bằng tổng của các hàm lượng giác *theo chuẩn* L^2 (không phải xấp xỉ từng điểm).

Áp dụng Đẳng thức Parseval, ta cũng có:

$$\left| \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle \right|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[|\langle h, e_n \rangle|^2 + |\langle h, f_n \rangle|^2 \right] = \|h\|_2^2.$$

Công thức khai triển Fourier

Một hàm $h \in L^2([0, 2\pi])$ có thể được xấp xỉ bằng tổng của các hàm lượng giác:

$$h = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)],$$

trong đó các hệ số (Fourier) a_n và b_n được tính bằng:

$$\begin{aligned} a_n &:= \langle h, e_n \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} h(t) \cos(nt) dt, \\ b_n &:= \langle h, f_n \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} h(t) \sin(nt) dt, \quad n \geq 1, \end{aligned}$$

và $a_0 = \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} h(t) dt$. Với ký hiệu này, ta có đẳng thức:

$$\frac{\pi a_0^2}{2} + \pi \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \|h\|_2^2 \Leftrightarrow \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |h(t)|^2 dt.$$

Ví dụ

Cho $f(x) = x$ với $x \in [0, 2\pi]$. Khai triển f thành chuỗi Fourier và chứng minh rằng:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Sử dụng tích phân từng phần, ta tính:

$$\langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \rangle = \int_0^{2\pi} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx = \sqrt{2\pi^3},$$

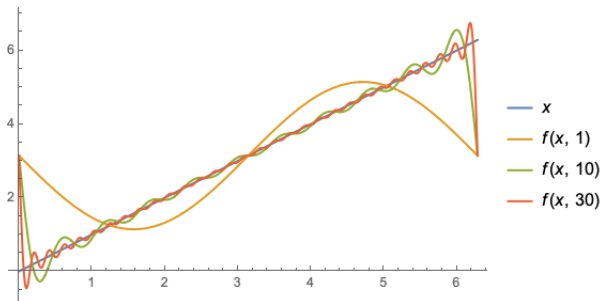
$$\begin{aligned} \langle f, e_n \rangle &= \int_0^{2\pi} x \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{x}{n} \sin(nx) \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} \frac{1}{n} \sin(nx) dx = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle f, f_n \rangle &= \int_0^{2\pi} x \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{-x}{n} \cos(nx) \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} \frac{-1}{n} \sin(nx) dx = \frac{-2\sqrt{\pi}}{n}. \end{aligned}$$

Như vậy, ta có: $a_0 = 2\pi$ và $a_n = 0$, $b_n = \frac{-2}{n}$ với mọi $n \geq 1$.

Ta có khai triển Fourier của f là:

$$\pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin(nx).$$



Hình: Hàm $f(x) = x$, $x \in [0, 2\pi]$ và khai triển Fourier với 1, 10, và 30 hạng tử.

Áp dụng Đẳng thức Parseval cho khai triển Fourier của f , ta có:

$$\begin{aligned}\|f\|_2^2 &= \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, f_n \rangle^2 \\ \Leftrightarrow \int_0^{2\pi} x^2 \, dx &= \left(\sqrt{2\pi^3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\pi}{n^2} \\ \Leftrightarrow \frac{8\pi^3}{3} &= 2\pi^3 + 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ \Leftrightarrow \frac{\pi^2}{6} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.\end{aligned}$$

Như vậy, ta có điều phải chứng minh.



Cách khác tìm ra công thức khai triển Fourier

Với $f \in L^2([0, 2\pi])$, ta muốn biểu diễn:

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)].$$

Với $m \geq 0$ cố định, nhân hai vế cho $\cos(mt)$ và lấy tích phân để có:

$$\int_0^{2\pi} f(t) \cos(mt) dt = \int_0^{2\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)] \right] \cos(mt) dt.$$

Theo Định lý Dirichlet–Jordan, chuỗi Fourier hội tụ trong L^2 và ta có thể thay đổi thứ tự của tổng và tích phân.

Vì

$$\int_0^{2\pi} \cos(nt) \cos(mt) dt = \begin{cases} 0, & \text{nếu } m \neq n, \\ \pi, & \text{nếu } m = n, \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(nt) \cos(mt) dt = 0 \quad \forall m, n,$$

nên ta được

$$\int_0^{2\pi} f(t) \cos(mt) dt = \pi a_m + \int_0^{2\pi} \frac{a_0}{2} \cos(mt) dt$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{2\pi} f(t) \cos(mt) dt = \pi a_m$$

$$\Leftrightarrow a_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(mt) dt$$

với mọi $m \geq 0$. Như vậy, ta có công thức tìm hệ số Fourier cho a_n với $n \geq 0$. Tương tự, ta có thể nhân hai vế của đẳng thức khai triển f cho $\sin(mt)$, $m \geq 1$, rồi lấy tích phân để thu được công thức cho b_n , $n \geq 1$.

Ví dụ

Chúng ta chứng tỏ nếu $h \in L^2([0, 2\pi])$, thì bất đẳng thức

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N a_n^2 \leq \frac{1}{\pi} \|h\|_2^2$$

thỏa với mọi $N \in \mathbb{Z}^+$, trong đó $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} h(t) \cos(nt) dt$, $n \geq 0$.

Cách 1: Ta biết rằng h có khai triển Fourier:

$$h = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)].$$

Đặt

$$h_N := \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)].$$

Ta có:

$$0 \leq \|h - h_N\|_2^2 = \int_0^{2\pi} |h - h_N|^2 = \int_0^{2\pi} (h^2 - 2hh_N + h_N^2). \quad (*)$$

Ta tính hai hạng tử cuối trong tổng:

$$\int_0^{2\pi} h_N^2 = \int_0^{2\pi} \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \right]^2 dt = I_1 + I_2 + I_3,$$

trong đó

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{a_0^2}{4} dt = \frac{\pi a_0^2}{2},$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} a_0 \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) dt = 0,$$

ở đây vì tổng là hữu hạn nên ta thay đổi thứ tự tích phân và tổng, đồng thời tính được

$$\int_0^{2\pi} \cos(nt) dt = 0 = \int_0^{2\pi} \sin(nt) dt.$$

Tích phân I_3 là:

$$\int_0^{2\pi} \left[\sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \right]^2 dt.$$

Áp dụng tính trực giao của sin và cos, ta thấy:

$$I_3 = \int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^N a_n^2 \cos^2(nt) dt + \int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^N b_n^2 \sin^2(nt) dt = \pi \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2).$$

Kết hợp lại để được:

$$\int_0^{2\pi} h_N^2 = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right).$$

Tương tự, ta tìm được

$$\int_0^{2\pi} h h_N = \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right).$$

Thay vào bất đẳng thức (*), ta có:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^{2\pi} h^2 dt - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} h^2 dt. \end{aligned}$$

Ta có điều phải chứng minh.

Cách 2: Áp dụng bất đẳng thức Bessel cho họ trực chuẩn hữu hạn:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt) \right\}_{n=1}^N,$$

ta có:

$$\begin{aligned} \left| \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle \right|^2 + \sum_{n=1}^N \left[\left| \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt) \right\rangle \right|^2 + \left| \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt) \right\rangle \right|^2 \right] &\leq \|h\|_2^2 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi a_0^2}{2} + \pi \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) &\leq \|h\|_2^2, \end{aligned}$$

nên ta có điều cần chứng minh. □

Hội tụ yếu

Trong không gian Hilbert: Dãy (x_n) trong không gian Hilbert H gọi là **hội tụ yếu** đến điểm x trong H nếu $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ với mọi $y \in H$.

Trong không gian Banach: Dãy (x_n) trong không gian Banach X **hội tụ yếu** đến điểm x trong X nếu với mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên X thì dãy $(f(x_n))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$.

Ta viết $x_n \rightharpoonup x$ để chỉ x_n hội tụ yếu đến x .

Ví dụ: Xét không gian $H = L^2([0, 2\pi])$ được trang bị tích trong

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) \, dx.$$

Dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được định nghĩa bởi $f_n(x) := \sin(nx)$ hội tụ yếu đến hàm $f \equiv 0$ trong H .

Thật vậy, nếu $\{e_n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ là một họ trực chuẩn trong H thì với mọi $f \in H$, ta có $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}^+} \langle f, e_n \rangle e_n$, và đẳng thức Parseval cho ta:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^+} |\langle f, e_n \rangle|^2 = \|f\|^2.$$

Vì chuỗi hội tụ nên $\langle f, e_n \rangle \rightarrow 0$. Mặt khác, ta đã biết $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx)$ là một vectơ trong họ trực chuẩn của $L^2([0, 2\pi])$ (xem lại phần trên), nên $\langle f, \sin(nx) \rangle \rightarrow 0$.

Do đó, $f_n(x) = \sin(nx) \rightharpoonup 0$ trong H .

Lưu ý: Dãy $\sin(nx)$ không hội tụ điểm đến 0. Điều này cho ta thấy hội tụ yếu thì không nhất thiết hội tụ điểm.

Ứng dụng: Nghiệm yếu của phương trình vi phân

Ví dụ, xét nghiệm $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ của phương trình vi phân sau:

$$-f''(x) + b(x)f(x) = q(x). \quad (1)$$

Giả sử tồn tại δ sao cho $0 < \delta \leq b(x)$. Ta cũng giả sử thêm rằng hàm b và q là liên tục trên $[0, 1]$ và nghiệm f thỏa *điều kiện biên Neumann* $f'(0) = f'(1) = 0$.

Nhân hai vế của phương trình vi phân (1) cho hàm $\phi \in C^1$, lấy tích phân từ $x = 0$ đến $x = 1$, ta có:

$$\int_0^1 -f''(x)\phi(x) \, dx + \int_0^1 b(x)f(x)\phi(x) \, dx = \int_0^1 q(x)\phi(x) \, dx.$$

Sử dụng tích phân từng phần cho tích phân thứ nhất và điều kiện biên $f'(0) = f'(1) = 0$ để thu được:

$$\int_0^1 [f'(x)\phi'(x) + b(x)f(x)\phi(x)] \, dx = \int_0^1 q(x)\phi(x) \, dx \quad (2)$$

với mọi $\phi \in C^1([0, 1])$.

Nếu hàm f thuộc lớp C^2 và thỏa phương trình (1), ta nói f là **nghiệm cổ điển** (classical solution, strong solution) của phương trình (1).

Ngược lại, nếu hàm f không thuộc lớp C^2 (nghĩa là không nhất thiết thỏa phương trình (1) với mọi $x \in [0, 1]$), nhưng thỏa phương trình (2), ta nói f là **nghiệm yếu** (weak solution) của phương trình (1).

Nghiệm yếu của phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng là chủ đề lớn (và mới) trong môn Phương trình đạo hàm riêng.

Ở đây, ta sẽ chứng minh phương trình (2) có nghiệm yếu duy nhất.

Hết chương trình lớp Giải tích hàm.